Curso de Desarrollo Web - Fundamentos y Selectores (CSS).

Sí **HTML** es el esqueleto y la estructura de una página web, **CSS (Cascading Style Sheets)** es el alma, el diseño y la personalidad que la transforma en una experiencia visual atractiva y profesional. Sin CSS, la web seguiría siendo un documento de texto plano en blanco y negro, similar a un reporte de los años 90.

En esta guía teórica nos adentraremos en los cimientos invisibles que hacen posible el diseño web moderno. No veremos sólo cómo poner colores o cambiar fuentes, sino que comprenderemos la lógica profunda detrás del lenguaje: **cómo el navegador identifica los elementos, qué reglas matemáticas determinan qué estilo gana ante un conflicto (la cascada y la especificidad), y cuáles son las unidades de medida ideales** para que tus diseños se adapten con fluidez a cualquier pantalla.

1. Clasificación y Denominación de Selectores en CSS

En **CSS**, los símbolos y estructuras que utilizas para apuntar a los elementos HTML tienen nombres técnicos específicos:

Tipo de Selector	Símbolo / Sintaxis	Qué selecciona y Ejemplo
Selector Universal	*	**Selecciona todos los elementos de la página sin excepción** `* { margin: 0; }`
Selector de Etiqueta	**html - span - div - nav - ul - li - ol - section - table - tbody - thead - head - header - body - main - footer - a - p - i**	**Selecciona todas las etiquetas de HTML de ese tipo específico** `p { color : #333;}`
Selector de Clase	**.** **(Punto)**	**Selecciona elementos que tengan un atributo class="…" . Se pueden usar varias veces en la misma página** `.container { background: blue;}`
Selector de ID	**#** **(Numeral / Almohadilla)**	**Selecciona un elemento único que tenga un atributo id="..." . Debe ser único en todo el documento.** `#cabecera-principal {height: 80px; }`

Selector de Atributo	**[...]** **(Corchetes)**	**Selecciona elementos según un atributo HTML o su valor** **input [type=”text”] {** **border: 1px solid #141414; }**
Reglas Arroba **(At-Rules)**	**@** **(Arroba)**	**No son selectores de elementos, si no instrucciones de configuración global para el navegador como (fuentes, reglas multimedia, etc.)** **@import url(...)** **@media (max-width: 600px) {** **... }**

2. Pseudoclases y Pseudoelementos

Pseudoclases (:)

Sirven para definir un **estado especial** de un elemento (por ejemplo, cuando el usuario interactúa con él o según su posición).

- **:hover** → Se activa cuando el usuario **pasa el cursor por encima** del elemento. Muy usado para efectos en botones y enlaces.
- **:focus** → Se activa cuando un elemento **gana el foco** (por ejemplo, cuando haces clic dentro de un campo de texto <input> para escribir).
- **:active** → Se activa en el **preciso instante en que se hace clic** sobre el elemento (el "click" sostenido).
- **:nth-child(n)** → Permite seleccionar elementos según su posición numérica dentro de su contenedor (ej: seleccionar cada fila impar de una tabla).

Pseudoelementos (::)

Sirven para estilizar o **insertar contenido en partes específicas** de un elemento HTML como si fueran sub-elementos virtuales.

- **::before** → Crea un contenido virtual **justo antes** del contenido real del elemento (se usa mucho con la propiedad content: "" para decorar).
- **::after** → Crea un contenido virtual **justo después** del contenido real del elemento.
- **::first-letter** → Aplica estilos únicamente a la **primera letra** de un bloque de texto (ideal para estilo revista o capítulos).

- **::placeholder** → Permite cambiar el color o estilo del texto de guía dentro de un campo de formulario (<input>).

3. Tabla de Equivalencias y Unidades de Medida en CSS

En **CSS** medimos tamaños y espacios usando diferentes unidades. Se dividen principalmente en absolutas (no cambian) y relativas (dependen de otro valor).

Unidad	Tipo	Qué significa y cómo funcionan
`px` **(Píxeles**	**Absoluta**	Un píxel en pantalla. Es una medida estática y fija. Ideal para bordes finos o detalles exactos.
`%` **(Porcentaje)**	**Relativa**	Se calcula en relación al tamaño del **elemento padre** que lo contiene. (Ej: `width: 50%` es la mitad de la caja contenedora).
em	**Relativa**	Es relativa al tamaño de la fuente (`font-size`) del **elemento actual** (o del padre si el actual no tiene definido uno). Si el padre es de 16px, `1.5em` equivale a 24px.
rem	**Relativa (Moderna)**	Significa "Root EM". Es relativa **únicamente al tamaño de fuente de la raíz de la página** (`<html>`, que por defecto suele ser 16px). Es la unidad preferida hoy en día para tipografías y espaciados consistentes.
`vw` **(Viewport Width)**	**Relativa a pantalla**	Equivale al **1% del ancho total de la ventana** del navegador. (`100 vw` ocupa toda la pantalla de lado a lado).
`vh` **(Viewport Height)**	**Relativa a pantalla**	Equivale al **1% del alto total de la ventana** del navegador. (`100 vh` ocupa toda la altura visible).

4. La Cascada y la Especificidad (Cómo decide CSS qué regla aplicar)

Cuando a un mismo elemento **HTML** le aplicamos varias reglas de estilo que entran en conflicto **(por ejemplo, un color rojo y un color azul)**, el navegador utiliza un

sistema matemático y de orden para decidir qué estilo gana. Esto se rige por tres pilares: **Origen, Especificidad y Orden de Aparición.**

A. La Especificidad (El sistema de puntuación)

Cada tipo de selector tiene un "peso" o valor en puntos. El navegador suma estos puntos para saber qué regla es más importante:

1. **Estilos en línea** (Atributo `style="..."` directamente en el HTML): **Peso máximo (Ganan siempre, aunque se desaconsejan).**
2. **IDs (`#`):** Tienen el valor más alto en la hoja de estilos. (Equivalen a 100 puntos).
3. **Clases (`.`), PseudoClases (`:`) y Atributos (`[...]`):** Peso medio. (Equivalen a 10 puntos cada uno).
4. **Etiquetas (`p`, `div`, `h1`) y Pseudoelementos (`::before`):** Peso bajo. (Equivalen a 1 punto cada uno).
5. **El selector universal (`*`):** 0 puntos (es el más débil).

   Ejemplo: Si tienes `#menu` (100 puntos) queriendo poner el texto azul, y `.navegacion` (10 puntos) queriendo ponerlo rojo, **ganará el azul** porque el ID tiene mayor especificidad.

B. El Orden de Aparición (Si hay empate)

Si dos reglas tienen **exactamente la misma especificidad** (por ejemplo, dos clases con el mismo peso), **la última regla escrita en el archivo CSS es la que gana**, ya que CSS lee el código de arriba hacia abajo (en "cascada").

C. La excepción: `!important`

Si se añade `!important` al lado de una propiedad (ej: `color: red !important;`), esta regla **rompe todas las reglas matemáticas de especificidad** y pasa a ser la ley absoluta para ese elemento. Se debe usar con mucha precaución para evitar dolores de cabeza al mantener código.

" Aprende Creando, Crea Aprendiendo "